

BANOHO Thierry
AHMAD Irsa

Groupe : Groupe 3 – BUT 2 R&T FAP – ParcoursROM
Professeur : Mr Lee

Jeudi, 03 avril 2025

Note /20

Critères	I	S	M	T
Justesse des interprétations	☐	☐	☐	☐
Vocabulaire technique	☐	☐	☐	☐
Manipulation Mesure Courbe	☐	☐	☐	☐
Qualité rédaction orthographe	☐	☐	☐	☐
Bonus (pro-actif, sérieux, prép..)	☐	☐	☐	☐
Insuffisant	Superficiel	Moyen	Très bien	

TP2 – ADAPTATION D’IMPEDANCE

TABLE DES MATIÈRES

I. CALIBRATION SUR L'ANALYSEUR DE RÉSEAU	4
II. MESURE D'IMPÉDANCE	4
II.I. Lecture des Impédances	4
II.II. Mesures à Différentes Fréquences	5
II. TOUR DE L'ABAQUE	8
III. ADMITTANCE	12
IV. ADAPTATION D'IMPÉDANCE PAR STUB	14
V. Mesure du Paramètre S11	17
VI. Diagramme de Rayonnement des Antennes	19
VI.I. Antenne Hélix	20
VI.II. Antenne Yagi	22

INTRODUCTION

L'étude des phénomènes de réflexion et de propagation dans les lignes de transmission est essentielle pour optimiser les systèmes de télécommunications, en particulier pour les signaux haute fréquence. Dans ce travail pratique, nous avons exploré les concepts de réflexion d'ondes électromagnétiques et les techniques de mesure associées.

À l'aide d'un analyseur de réseau, nous avons observé le comportement de différents types de charges, en mesurant les coefficients de réflexion et en étudiant les ondes stationnaires créées lors des interactions entre l'onde incidente et l'onde réfléchie.

Ce TP a permis de mieux comprendre les bases théoriques des lignes de transmission, tout en comparant les résultats expérimentaux à des modèles théoriques. La réflexion, la propagation des ondes et l'adaptation d'impédance ont été abordées dans ce contexte, avec des mesures de vitesse de propagation, de permittivité relative et d'adaptation d'impédance par stub, ainsi que des caractérisations d'antennes.

I. CALIBRATION SUR L'ANALYSEUR DE RÉSEAU

Nous entreprenons ce travail pratique avec la **calibration des circuits sur l'analyseur de réseau** qu'est un outil permettant de mesurer les paramètres S d'un multipôle, des impédances ou des antennes, sur une gamme de fréquences donnée. Dans ce TP, nous nous intéresserons plus particulièrement au paramètre **S₁₁**, qui correspond au module du **coefficient de réflexion**. La connaissance de ce paramètre permet de déterminer l'impédance correspondante (souvent une impédance d'entrée) et de quantifier l'éventuelle désadaptation du système.

Pour la calibration sur le modèle **HP8753E**, il faut d'abord appuyer sur **Start**, puis entrer une fréquence de **20 MHz**. Ensuite, appuyer sur **Stop** et entrer **30 MHz**. Une fois ces réglages effectués, procéder à la calibration de l'analyseur de réseau conformément aux instructions figurant dans l'annexe (page 43). Pour le modèle **HP8714**, appuyer sur **FREQ**, puis sur **Start**, et entrer une fréquence de **20 MHz**. Appuyer ensuite sur **Stop** et entrer **30 MHz**. Comme pour le modèle précédent, terminer par la calibration en se référant à l'annexe à la page 43.

La calibration a été réalisée à l'aide des étapes décrites dans l'annexe. Cette calibration de l'analyseur de réseau ajuste les mesures pour compenser les imperfections des connecteurs, des câbles et des composants internes, assurant ainsi la correction des erreurs afin de compenser les réflexions et les pertes et d'avoir les résultats plus précis et fiables.

II. MESURE D'IMPÉDANCE

Dans ce travail pratique, la charge ZL utilisée est constituée d'une résistance de 100Ω en série avec une capacité de 120pF. Une fois la calibration faite, nous plaçons la charge à **PORT 1** de l'analyseur de réseau.

II.1. Lecture des Impédances

L'impédance de la charge est ensuite mesurée directement via l'analyseur de réseau, comme illustré dans la figure 1. Les valeurs affichées en haut de l'écran correspondent à la partie réelle et à la partie imaginaire de l'impédance, exprimées en ohms Ω , à la fréquence sélectionnée. Afin de pouvoir reporter ces impédances sur un **abaque de Smith** (où les

impédances sont réduites), il est nécessaire de **diviser les valeurs affichées par l'impédance caractéristique du câble**, qui est ici de **50 Ω** .

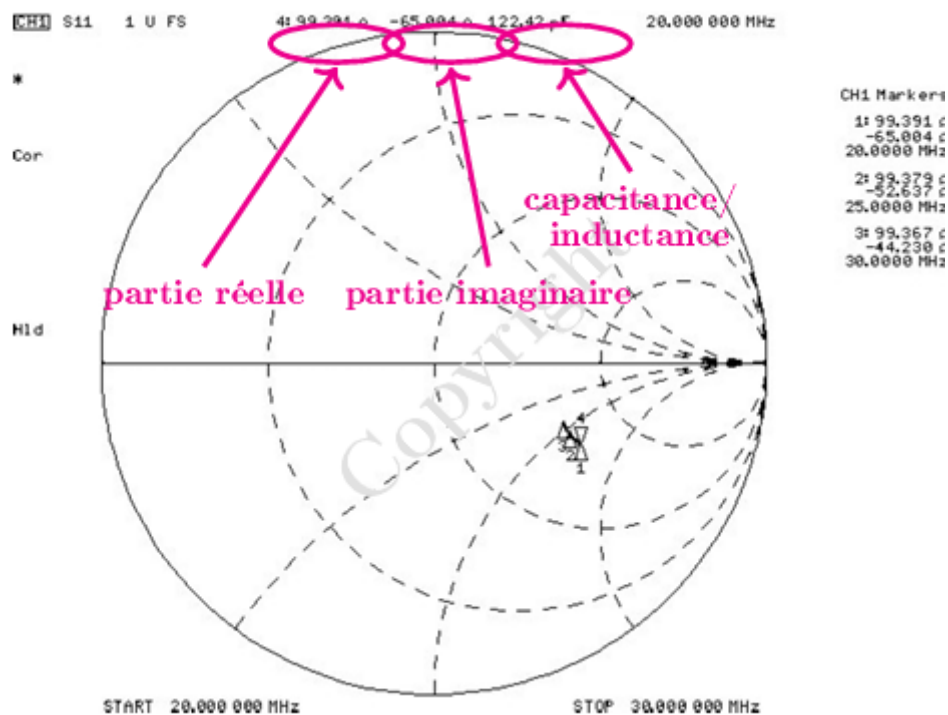


Figure 1 : Mesure de l'impédance d'une charge

Si la **partie imaginaire est négative**, l'impédance est **capacitive** (placée en bas de l'abaque). La valeur de la capacité peut être déterminée à l'aide de la formule : $\frac{1}{jC\omega}$.
Si la **partie imaginaire est positive**, l'impédance est **inductive** (placée en haut de l'abaque). Dans ce cas, on utilise la formule suivante pour déterminer l'inductance : $jL\omega$.

II.II. Mesures à Différentes Fréquences

Nous avons ensuite effectué des mesures d'impédance à trois fréquences différentes :

- Appui sur la touche **1**, puis saisie de la fréquence **20 MHz** ;
- Appui sur la touche **2**, puis saisie de la fréquence **25 MHz** ;
- Appui sur la touche **3**, puis saisie de la fréquence **30 MHz** ;
- Enfin, appui sur la touche **4** pour afficher les trois impédances mesurées.

Position (m)	20Mhz	25Mhz	30Mhz
0	98 -67j	98 -54j	98 - 45j

Les impédances obtenues pour ces trois fréquences sont alors affichées simultanément à l'écran, comme dans la figure 2. Ces valeurs ont été **relevées et notées dans le tableau 1**, pour une position de 0 m.

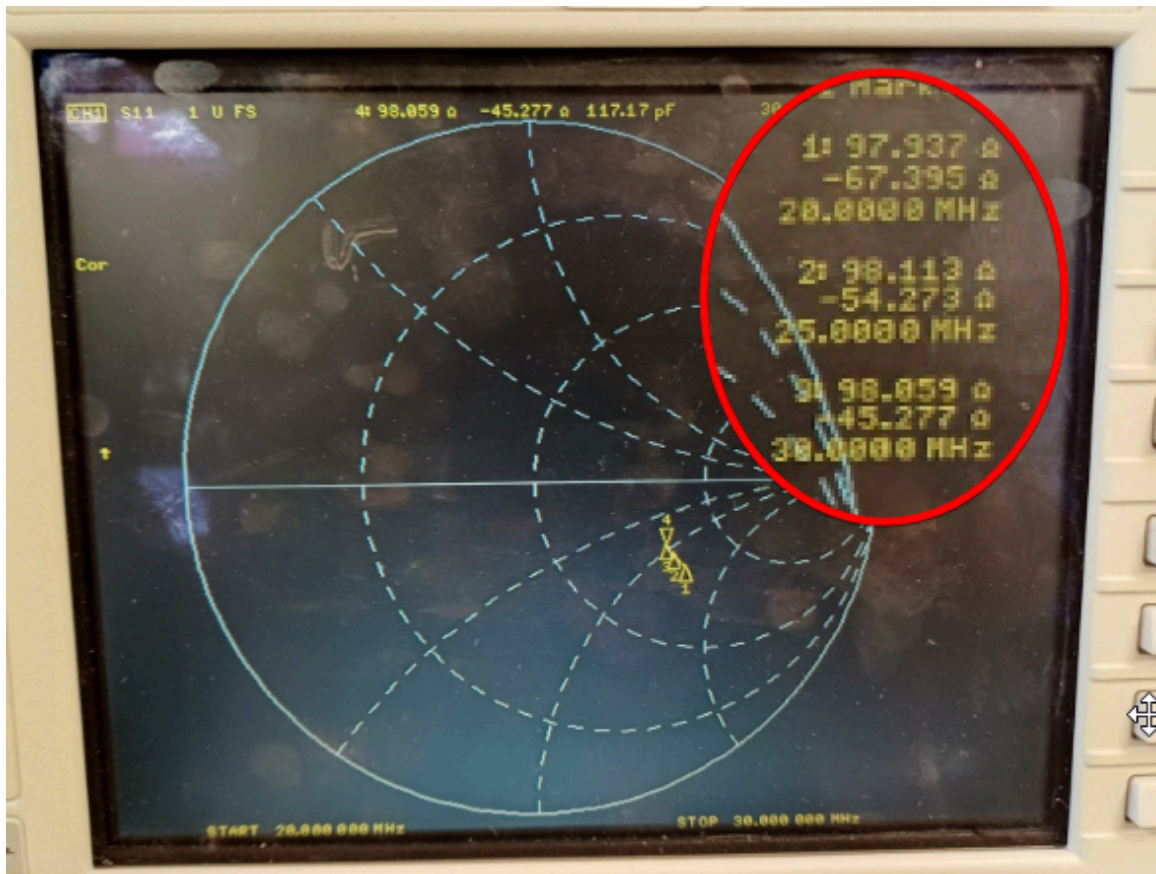


Figure 2 : Mesure à différentes fréquences affichées à l'écran de l'analyseur

Les valeurs mesurées à 20MHz, 98-67j sont très cohérentes avec les résultats théoriques de l'Ex.III.1(a) des TDs du Chap. III, 100- 66,3j. Les légères différences peuvent s'expliquer par les tolérances des instruments de mesure, des pertes réelles non prises en compte dans le module théorique par exemple des résistances parasites, des pertes diélectriques.

Voici les **tracé des cercles** sur l'abaque, centré à l'origine, dont le rayon correspond à la distance entre l'origine et les impédances mesurées à chaque fréquence, en utilisant des couleurs différentes pour chaque fréquence :

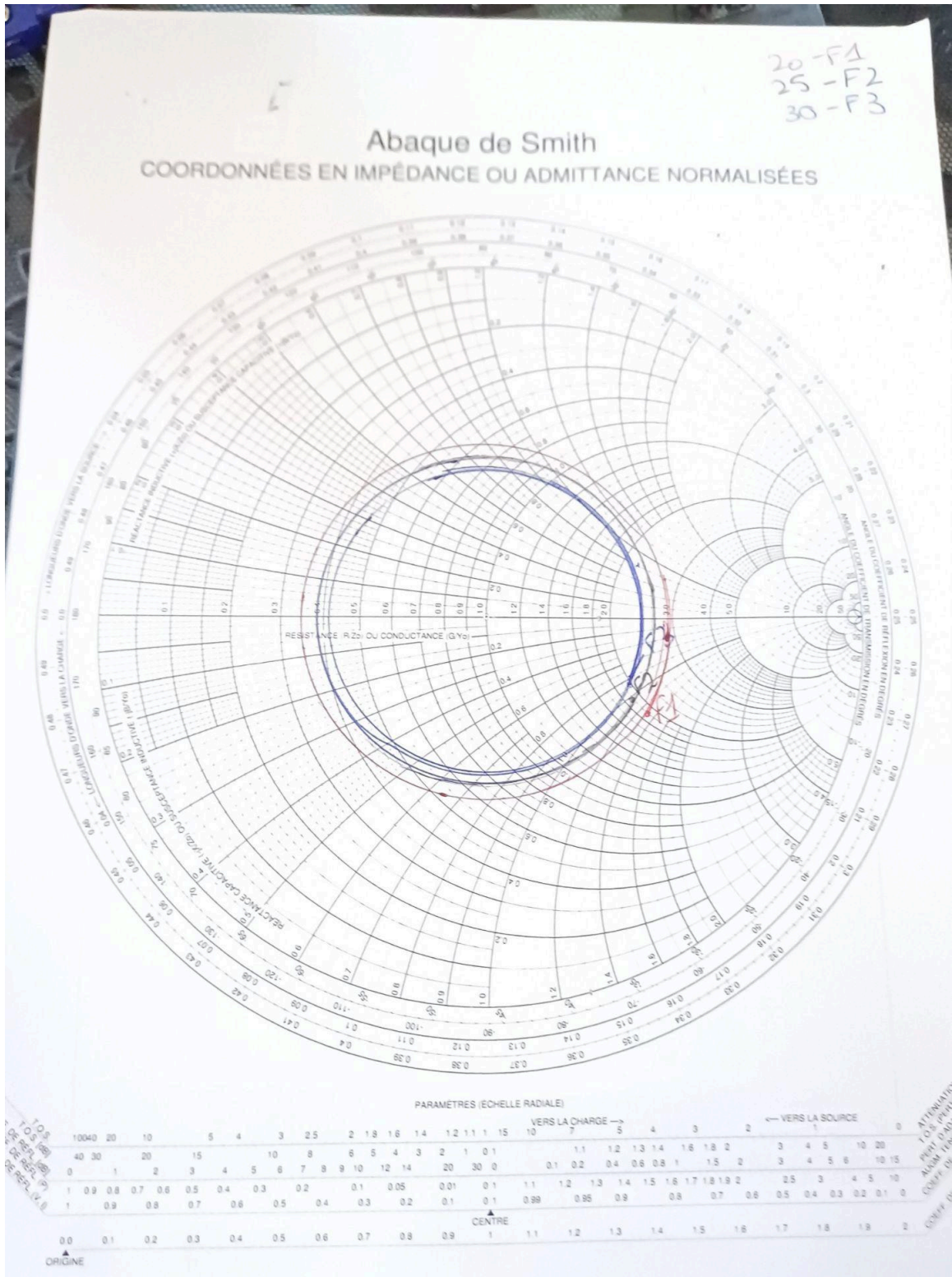


Figure 3 : Tracé des Cercles sur l'Abaque

II. TOUR DE L'ABAQUE

Pour cette partie de travail pratique, afin de mesurer l'impédance à différentes positions, nous connectons un câble d'un mètre entre la charge et le **PORT 1** de l'analyseur de réseau. Nous mesurons alors les impédances ramenées par ce tronçon de câble aux fréquences de 20MHz, 25MHz et 30MHz, puis nous complétons le tableau 1 à la position 1 mètre.

Position (m)	20Mhz	25Mhz	30Mhz
1	0,27 -0,31j	0,26 -0,22j	0,25 -0,14j

Dans l'exercice III.2(b) du Chap. III nous avons la valeur 0,5 - 0,5j. La valeur différente que la valeur théorique ceci peut être dû aux interférences ou un problème d'équipement.

Voici une photo du tracé prise à cette étape :



Figure 4 : Mesure de l'impédance à L=1mètre

Nous poursuivons l'expérience en ajoutant un deuxième câble d'un mètre, ce qui porte la longueur totale à 2 mètres. Les mesures d'impédance sont relevées puis inscrites dans le tableau de mesure correspondant et une photo est prise :

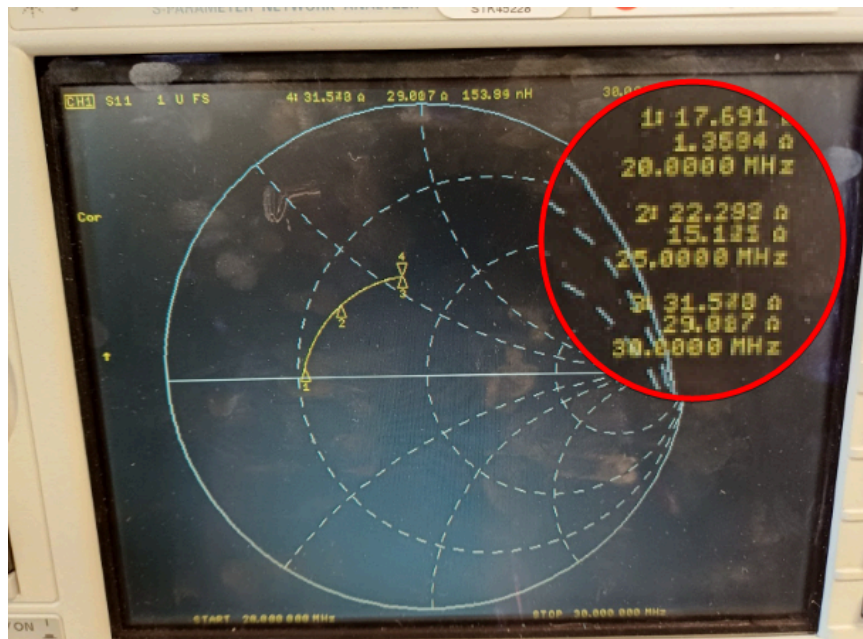


Figure 5 : Mesure de l'impédance à L=2mètres

Nous répétons la même opération successivement pour des longueurs de 3 mètres et de 4 mètres. Tracé à 3 mètres, L=3 :

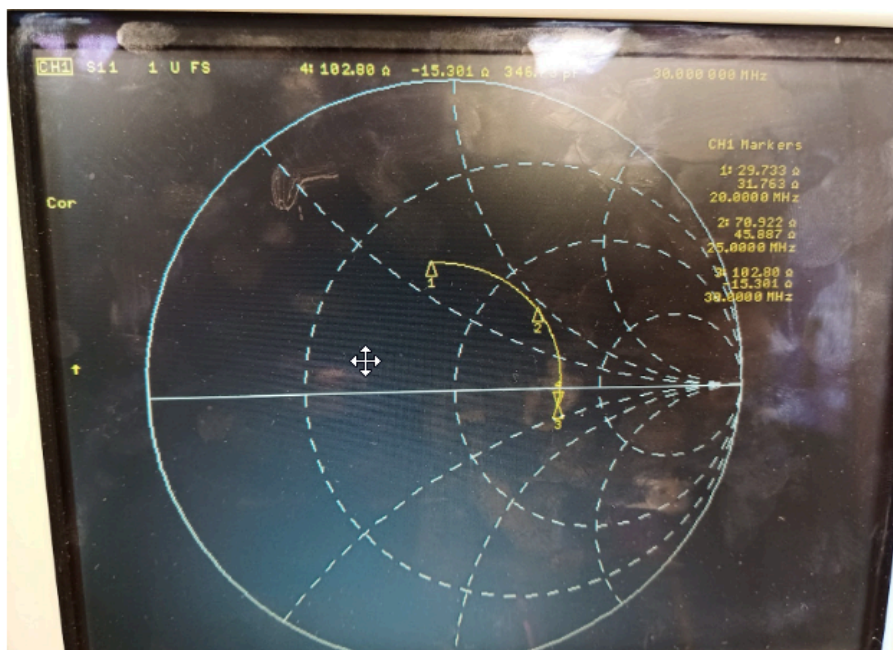


Figure 6 : Mesure de l'impédance à L=3 mètres

Tracé à 4 mètres:

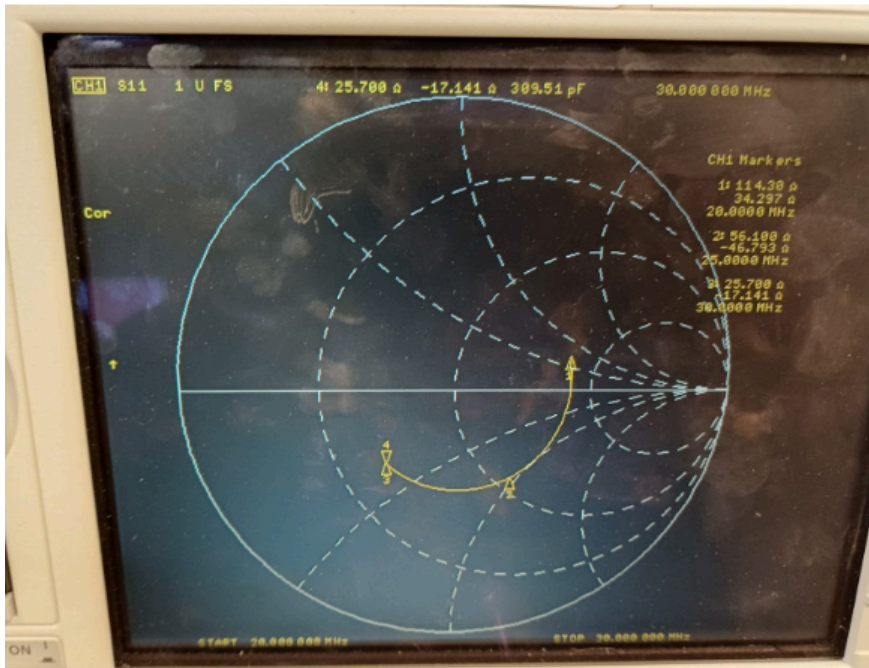


Figure 7 : Mesure de l'impédance à L=4mètres

Voici le tableau de mesure de l'impédance en Ω à différentes positions:

Position (m)	20Mhz	25Mhz	30Mhz
0	98 -67j	98 -54j	98 - 45j
1	27 -31j	26 -22j	25 -14j
2	17 1j	22 15j	32 -29j
3	30 -32j	70 -45j	103 -15j
4	114 -34j	56 -47j	26 -17j

Tableau : Tableau de mesure de l'impédance en Ω à différentes positions.

En comparant les résultats de 25MHz avec l'exercice III.2 du Chap. III nous observons une grande différence entre les valeurs.

En théorie, nous avons à L=1mètre 0,5-0,5j, à L=2m, 0,4+0,2j, à L=3m, 1+j et à L=4m 2-j.

Les tracés correspondent à peu près à ce qu'on doit trouver d'après la théorie, si nous nous concentrons sur les axes où sont présents les tracés. Cependant, lors de la comparaison entre les valeurs d'impédance obtenues théoriquement et celles mesurées à l'aide de l'analyseur de réseau vectoriel, un écart relativement important a été observé. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette différence :

L'analyseur de réseau utilisé durant la séance présentait un comportement instable : il s'éteignait de manière aléatoire et répétée, ce qui suggère un dysfonctionnement matériel. Ce type de panne peut compromettre la fiabilité des données acquises.

En raison des redémarrages fréquents, l'appareil n'a pas pu être calibré dans des conditions normales. Le professeur a alors chargé une calibration précédemment sauvegardée. Toutefois, il est possible que cette calibration ait été **modifiée, corrompue ou supprimée** lors des interruptions intempestives, entraînant ainsi des mesures moins précises.

La combinaison d'un matériel instable et d'une calibration potentiellement erronée peut altérer la qualité des mesures effectuées, ce qui expliquerait les écarts constatés par rapport aux résultats théoriques.

Bien que les différences observées restent notables, elles peuvent être attribuées aux limites techniques rencontrées durant la manipulation, en particulier au dysfonctionnement de l'analyseur de réseau et à une calibration probablement inappropriée.

III. ADMITTANCE

Sur l'analyseur de réseau, il est également possible d'afficher un **abaque de Smith paramétré en admittance**. Pour cela, nous avons appuyé sur **Marker Fctn**, puis sélectionné successivement **Marker Mode Menu**, **Smith Marker Menu**, et enfin **G + jB**, afin d'afficher les admittances sous forme de conductance et susceptance. Il est important de noter que les **valeurs affichées sont en milli-Siemens (mS)**, et non en **admittance réduite**, ce qui implique qu'une conversion est nécessaire si l'on souhaite les ramener à une forme normalisée.

Nous avons ensuite mesuré les **admittances de la charge sans câble** aux fréquences de **20 MHz**, **25 MHz** et **30 MHz**. Les résultats ont été relevés pour chaque fréquence.

Tracé sans câble :

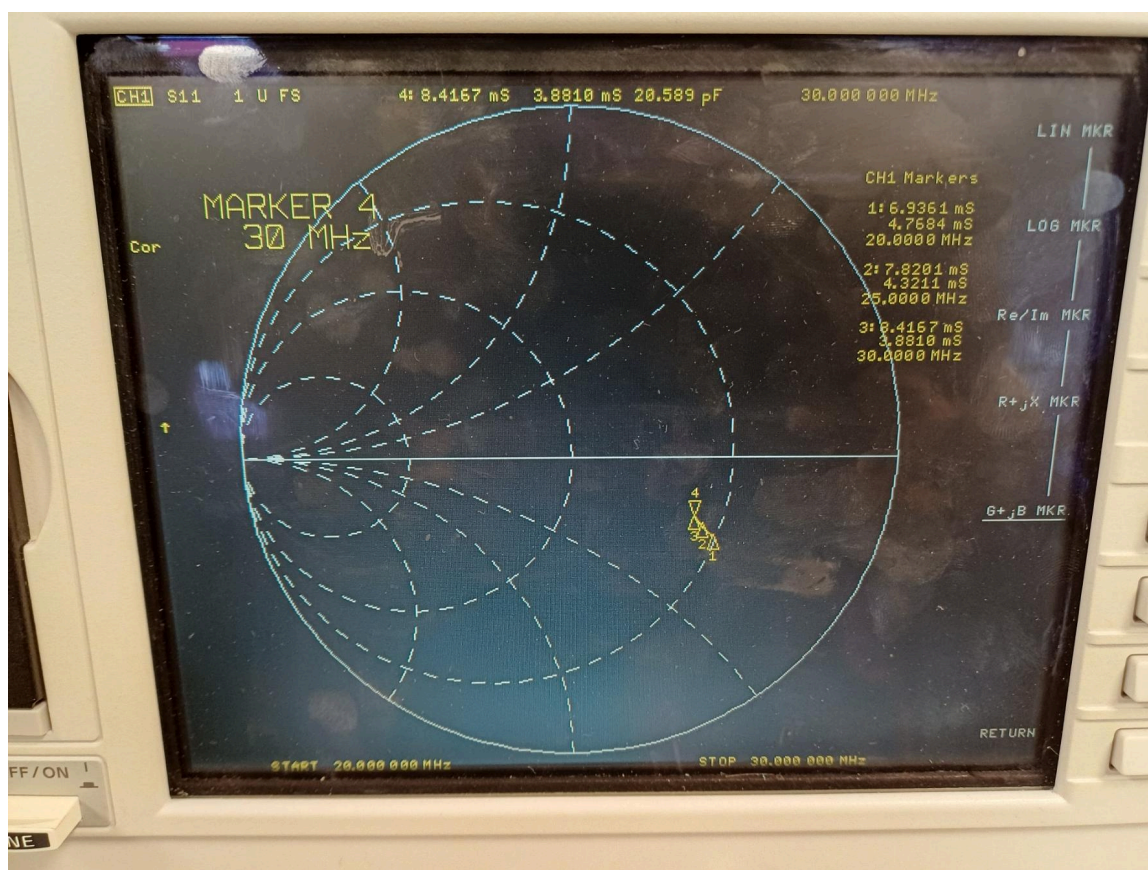


Figure 8 : Mesure de l'admittance

Voici les valeurs de l'admittance à 0 mètre :

Fréquence	$Y=G+jB$ (en mS)	$y=g+jb$ (admittance réduite)
20 MHz	$7-j4$	$0.35-j0.20$
25 MHz	$8-j4$	$0.40-j0.20$
30 MHz	$8-j4$	$0.40-j0.2$

À toutes les fréquences, la **partie réelle (g)** est **inférieure à 1**, ce qui indique une **mauvaise adaptation** : la charge **absorbe moins de puissance** que ce que le système pourrait fournir. La **partie imaginaire (b)** est **négative**, ce qui signifie que la charge est **capacitive**. On voit que l'admittance varie très peu entre 25 et 30 MHz, ce qui montre un comportement stable dans cette plage de fréquences.

En particulier, nous comparons la **mesure à 20 MHz** avec les résultats de **l'exercice III.1(b)** du Chapitre III des TDs, afin d'évaluer la cohérence entre la théorie et les mesures expérimentales. L'admittance pour 20MHz trouvée dans la théorie est :

$y_L = 0,35 + 0,24j$. Les valeurs expérimentales sont identiques à celles de la théorie ce qui confirme la justesse des modèles théoriques utilisés pour représenter la charge ZL et montre également que la méthode de mesure d'admittance sur l'analyseur est fiable et bien adaptée à l'étude de ce type de réseau.

IV. ADAPTATION D'IMPÉDANCE PAR STUB

L'impédance est en général un nombre complexe $z_L = r + jx$. Nous avons besoin de deux degrés de liberté pour assurer l'adaptation. Il est possible de supprimer les réflexions en plaçant en parallèle sur la ligne principale au bon endroit un tronçon de ligne à la bonne longueur appelé stub, terminé par un court-circuit (SHORT) ou un circuit ouvert (OPEN). Cette technique est courante pour les câbles que l'on utilise souvent.

La figure IV.3 montre une adaptation d'impédance par stub avec un tronçon de ligne terminé par un court-circuit $z_{CC} = 0$. Dans ce montage, les paramètres qui sont ajustables sont les longueurs des câbles l_1 et l_2 . La ligne court-circuitée l_2 est supposée sans pertes. Sur l'abaque, on utilise aussi l'admittance réduite. Donc on suggère que l'admittance du court-circuit est $y' = b'j$. L'impédance caractéristique de la ligne vaut $z_C = 1$ et son admittance caractéristique vaut aussi $y_C = 1$. On suggère aussi que l'admittance de la ligne l_1 est $y = g + bj$. A l'endroit où les deux lignes se rencontrent, l'adaptation peut être réalisée si

$$y_C = y + y' = g + bj + b'j = g + bj - bj = 1 \quad (\text{IV.1})$$

On doit donc choisir l'endroit l_1 pour obtenir $y = 1 \pm bj$ et le tronçon l_2 pour $y' = \mp bj$ sur l'abaque.

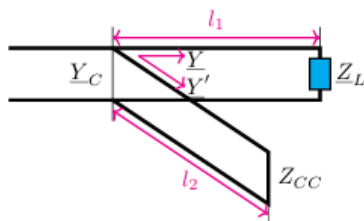


FIG. IV.3. Adaptation par stub avec un court-circuit. Deux paramètres ajustables : l_1 et l_2 .

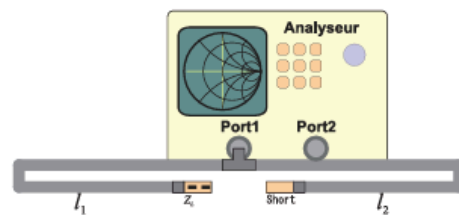


FIG. IV.4. Montage de l'adaptation avec deux câbles et un court-circuit.

Nous connectons un **câble de 1 mètre** entre la charge Z_L et le **PORT 1** de l'analyseur de réseau. Ensuite, nous appuyons sur la touche **Marker**, puis nous utilisons la **molette** pour faire défiler les fréquences et identifier l'**admittance** dont la **partie réelle est égale à 20 mS**, soit $y_C=1$. Nous notons la **fréquence** à laquelle cette admittance est obtenue, 23,038MHz, ainsi que la **partie imaginaire correspondante**, 20,578mS.

Lorsque l'on observe une **admittance de $y=1+jb$** (où 1 est la partie réelle, et b la partie imaginaire), cela signifie que **la charge vue à travers le câble a une partie conductance égale à l'admittance caractéristique**, c'est-à-dire qu'elle est **adaptée en puissance** du point de vue de sa partie réelle. Autrement dit, on est sur un point du câble où la **conductance est égale à celle du système**, ce qui est la **condition idéale pour une adaptation par stub**.

Voici le tracé sur l'analyseur de réseau :

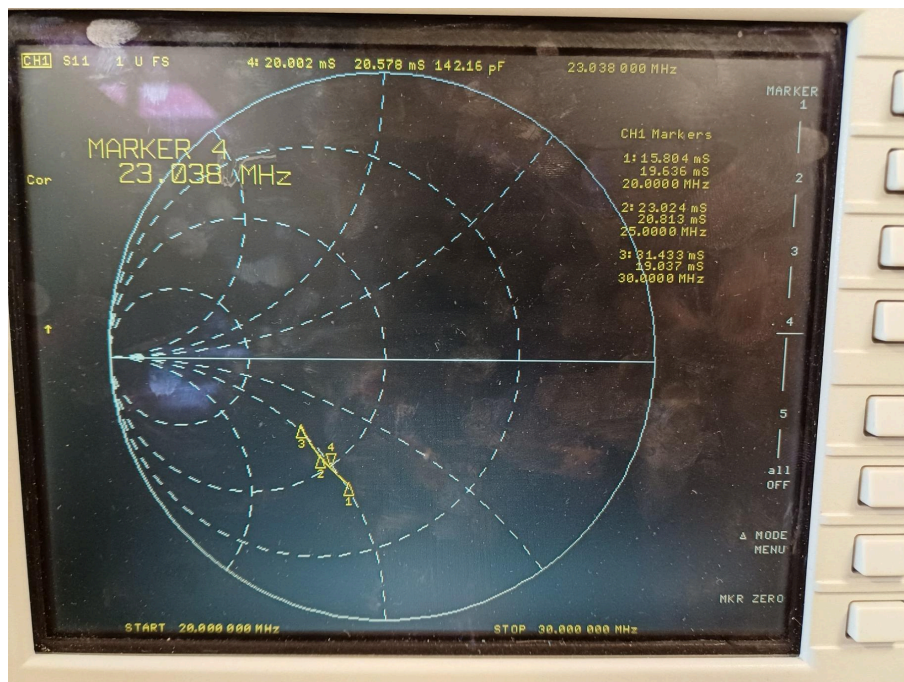
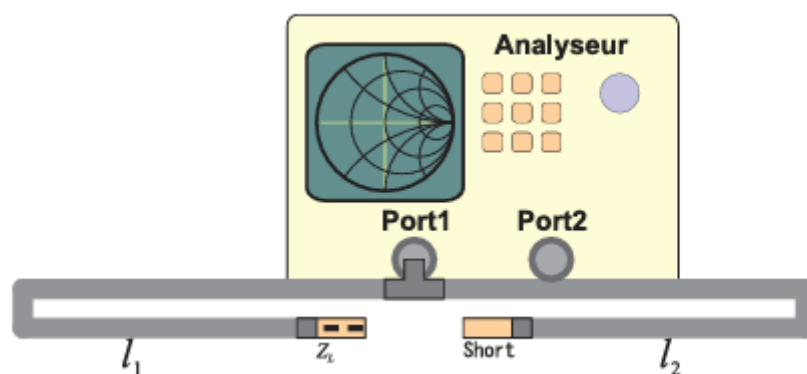


Figure 7 : Tracé avec la Charge ZL sur l'Analyseur

Nous passons ensuite au **montage de l'adaptation d'impédance par stub**, en utilisant **deux câbles de 1 mètre**. Nous branchons un **connecteur en T** sur le **PORT 1** de l'analyseur, puis nous plaçons les deux câbles de part et d'autre du T. En bout de l'un des câbles, nous plaçons la **charge ZL**, et en bout de l'autre, nous réalisons un **court-circuit**, comme illustré sur la **figure suivante** :



Nous procédons ensuite à la **mesure de l'impédance à 20 MHz** puis nous **relevons le tracé** affiché à l'écran :

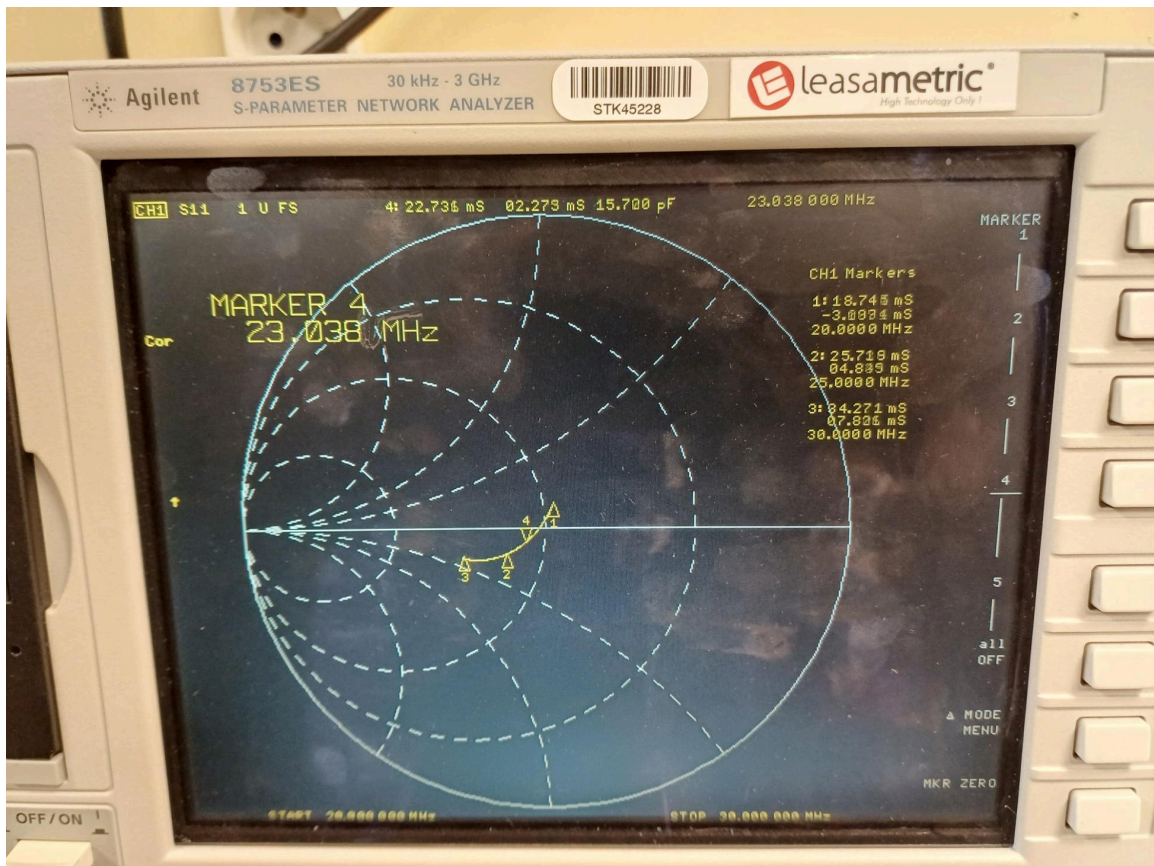


Figure 8 : Tracé avec la Charge ZL sur l'Analyseur Impédance 20MHz

V. Mesure du Paramètre S11

Après avoir réalisé l'**adaptation d'impédance par stub**, nous savons que le **coefficient de réflexion** Γ_L doit théoriquement tendre vers zéro. Pour vérifier l'efficacité de cette adaptation, nous utilisons l'analyseur de réseau pour mesurer le **paramètre S11**, qui correspond au **module du coefficient de réflexion** ($S_{11} = \Gamma_L$). Cette mesure est généralement affichée en **échelle logarithmique**, exprimée en **décibels (dB)** selon la formule :

$$S_{11} \text{ (dB)} = 10 \cdot \log_{10}(|\Gamma_L|^2)$$

Dans un premier temps, nous **débranchons le T** et connectons directement la **charge ZL** au **Port 1** de l'analyseur. Ensuite, nous appuyons sur la touche **Format**, puis sélectionnons **LOG MAG** pour afficher S11 en dB. Les mesures sont alors effectuées à **20 MHz**, **25 MHz** et **30 MHz**, puis les résultats sont **reportés dans le tableau 2**. Le **tracé affiché à l'écran est relevé à 23MHz** à titre d'exemple:

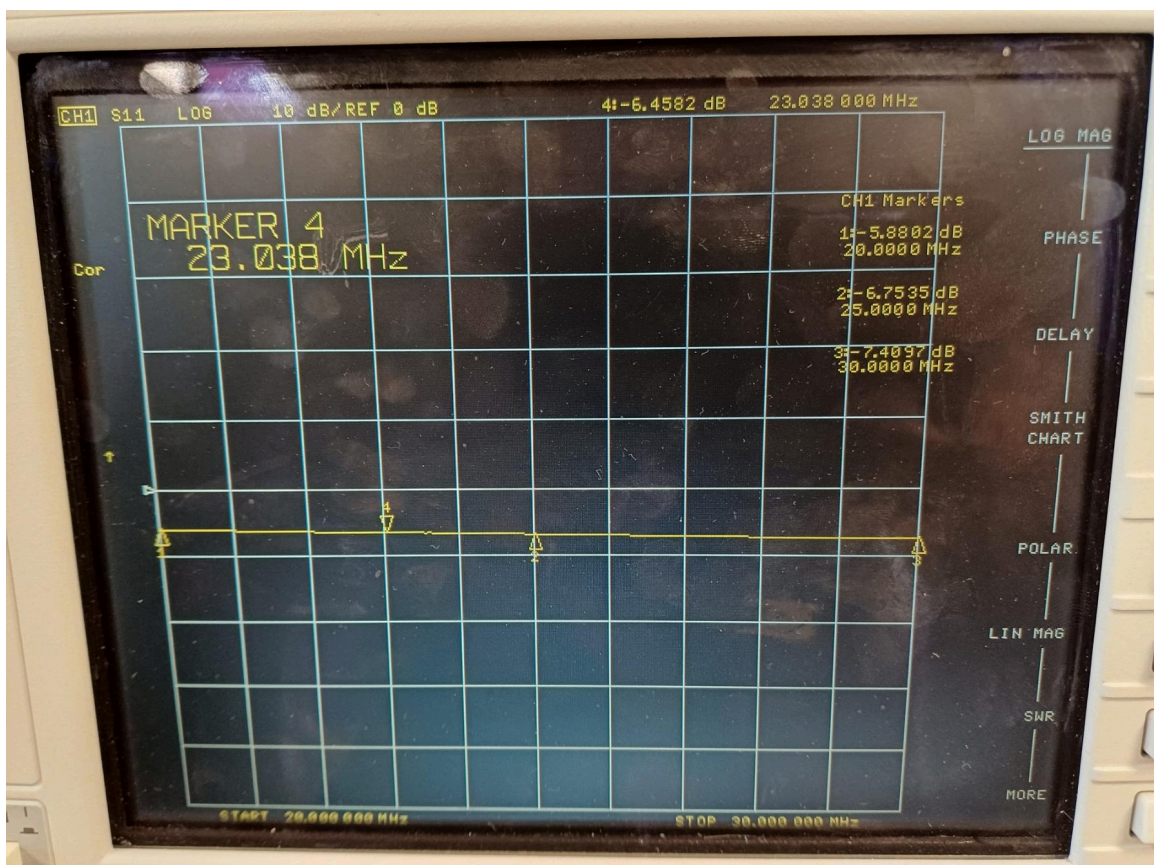


Figure 9 : Tracé - Mesure du Paramètre S11

Dans un second temps, nous **recréons le montage d'adaptation par stub**, comme présenté sur la **figure IV.4**, avec le T et les deux câbles de 1 m reliés à la charge et au court-circuit. Nous mesurons à nouveau le **paramètre S11** à **20 MHz, 25 MHz et 30 MHz**, puis nous **complétons le tableau** avec ces nouvelles valeurs. Le **tracé de la mesure est relevé** ou photographié pour comparaison.

Voici le tableau de mesures :

	20Mhz	25Mhz	30Mhz
S11 de la charge (dB)	-5,5	-6,7	-7,9
S11 de la charge adaptée (dB)	-20	-22	-11

La charge seule : Ces valeurs indiquent une **réflexion relativement importante** : une valeur de S11 autour de -6 à -8 dB correspond à environ **25 à 30 % de la puissance** qui est **réfléchi**e vers la source. Autrement dit, **la charge n'est pas bien adaptée** et une partie significative de l'énergie n'est pas transmise.

Après la mise en place de l'adaptation d'impédance par stub : Ces nouvelles valeurs montrent une **très nette amélioration de l'adaptation**, en particulier à **20 MHz et 25 MHz**, où les valeurs de S11 chutent sous les **-20 dB**, ce qui signifie que **moins de 1 % de la puissance est réfléchi**e — l'adaptation est donc **excellente** à ces fréquences. À **30 MHz**, le résultat reste acceptable avec $S_{11} = -11\text{dB}$, mais on observe une dégradation de l'adaptation par rapport au pic optimal.

Ces résultats indiquent que le **système est bien adapté autour de 20 à 25 MHz**, ce qui est cohérent avec la fréquence visée lors du montage du stub. La **présence d'un minimum (pic inversé)** dans la courbe $S_{11}(f)$ autour de **25 MHz** confirme l'efficacité du stub à cette fréquence, avec une **adaptation presque idéale**.

VI. Diagramme de Rayonnement des Antennes

Dans cette partie du TP, nous allons étudier le rayonnement de différentes antennes. Nous allons donc mesurer des diagrammes de rayonnement à l'aide des équipements suivants :

- Système de mesure d'antenne
- Deux plateaux tournants avec des tiges
- Supports d'antennes
- Antennes : dipôle, hélice, boucle circulaire, Yagi

Nous avons commencé par allumer le système de mesure, puis lancé le logiciel **AMS**. Dans le menu **File > Select Control**, nous avons choisi **PC**, puis sélectionné le **COM PORT**. Ensuite, sur le panneau de commande, nous avons appuyé sur **MENU**, sélectionné **PC**, puis validé avec **ENTER** pour connecter le système à l'ordinateur.

Une fois la connexion établie, nous avons sélectionné **Far Field Pattern** dans **MAIN EXPERIMENT**, puis **Null & Sidelobe** dans **EXPERIMENT** pour configurer le type de mesure à effectuer.

Nous avons l'interface suivant de logiciel AKADEMIKA :

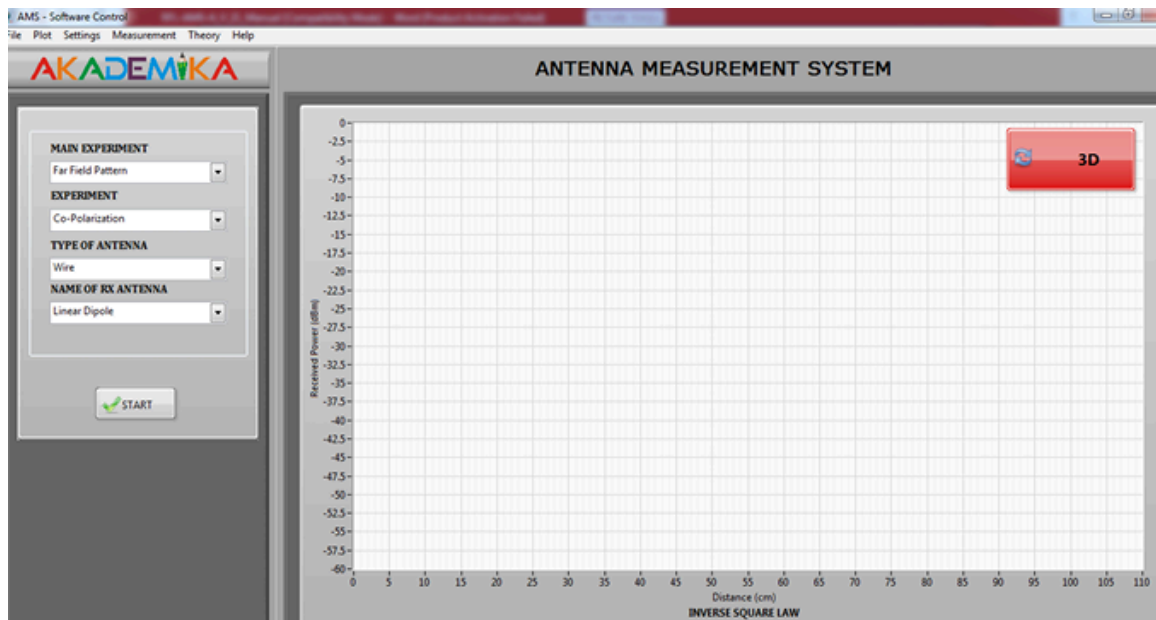


Figure 10 : Interface du Système d'Étude d'Antennes

VI.I. Antenne Hélix

Nous montons l'antenne Hélix et l'antenne Dipôle sur les deux plateaux tournants comme la figure IV.6. Sur le PC, nous choisissons Wire dans TYPE OF ANTENNA et Helix dans NAME OF RX ANTENNA. Appuyer sur Start , puis Ok deux fois pour commencer la mesure. L'antenne Hélix tournera 360 °. Nous faisons attention au câble! Il faut surveiller le câble pour ne pas s'en mêler pendant la rotation.

Voici un aperçu du montage :

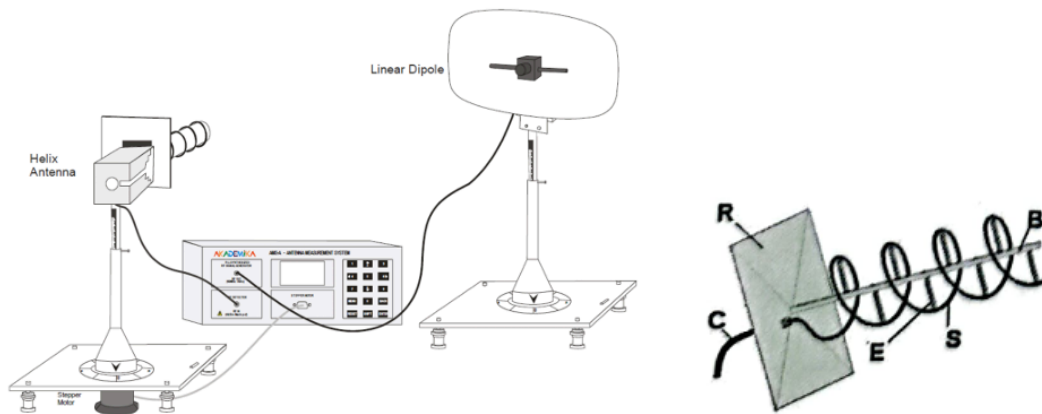


Figure 11 : Montage de la Mesure de Diagramme de Rayonnement des ANTennes

Voici le tracé sur l'interface AKADEMIKA :

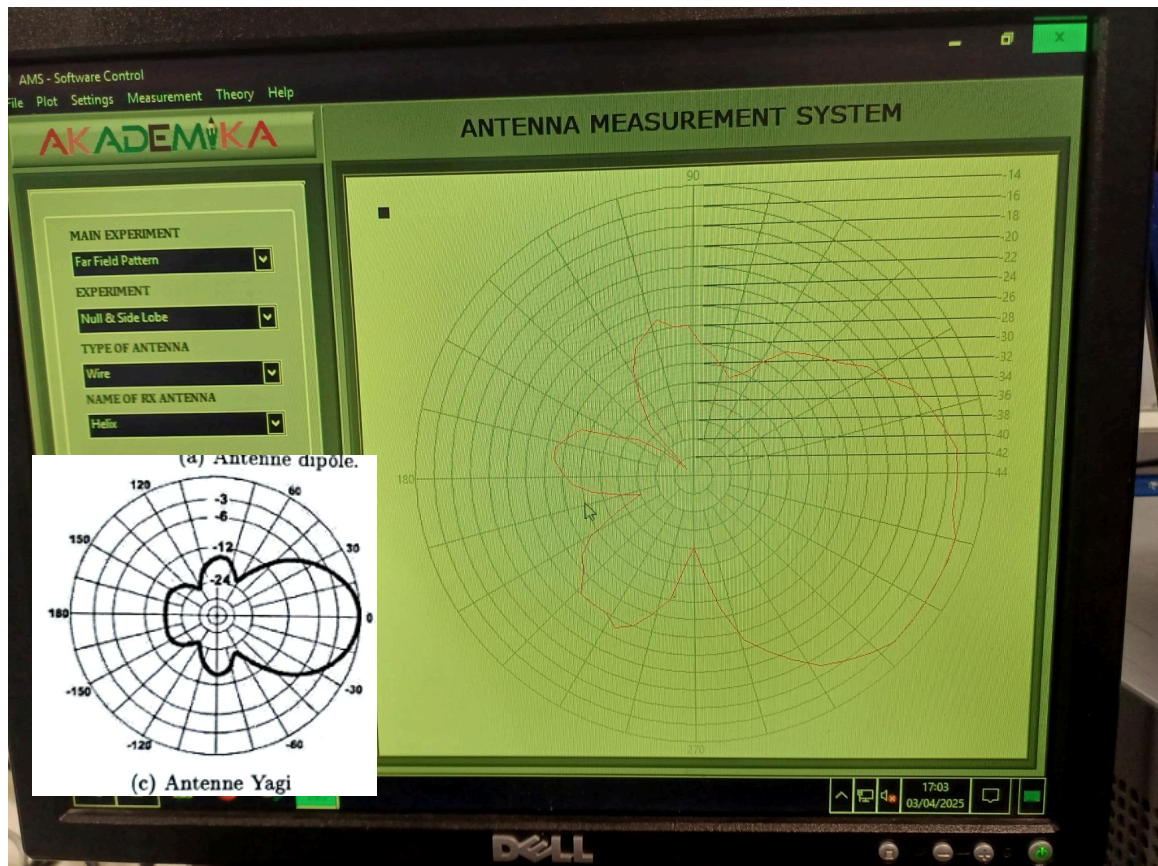


Figure 12 : Interface du Système d'Étude d'Antennes - Hélix

VI.II. Antenne Yagi

Nous mettons en place l'antenne Yagi . Choisissons Wire dans TYPE OF ANTENNA et Yagi 5 element dans NAME OF RX ANTENNA.

Voici un aperçu du montage :

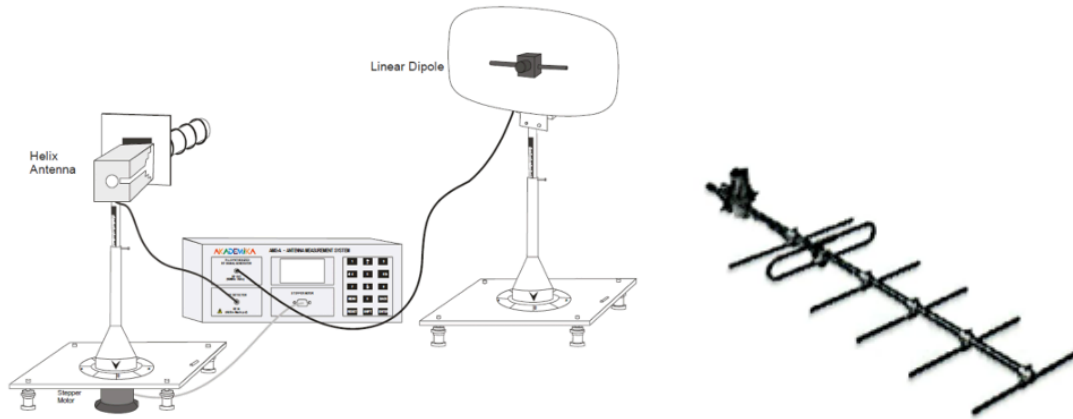


Figure 13 : Montage de la Mesure de Diagramme de Rayonnement des ANTennes

Voici le tracé sur l'interface AKADEMIKA :

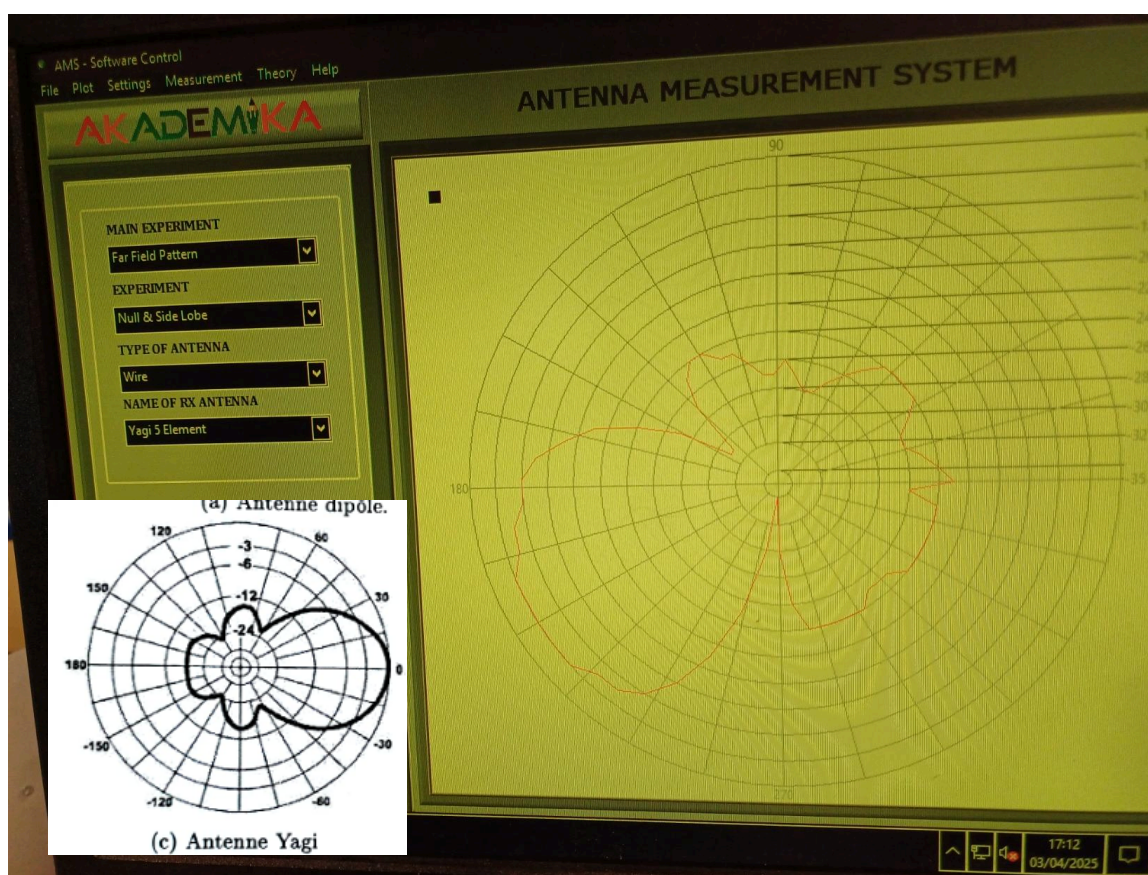


Figure 14 : Interface du Système d'Étude d'Antennes - YAGI

Les diagrammes de rayonnement obtenus sont **globalement similaires à ceux étudiés en cours**, bien qu'ils ne soient **pas parfaitement identiques**. Cette légère différence s'explique par les **limites du matériel utilisé**, un constat partagé par l'ensemble des groupes lors de la séance. Malgré cela, nous avons réussi à obtenir des tracés **cohérents avec la théorie**, confirmant le bon déroulement de la manipulation. L'antenne Yagi et Hélix ont les mêmes tracés similaires car elles sont toutes deux directives, ce qui signifie qu'elles concentrent l'énergie dans une direction spécifique, produisant des diagrammes de rayonnement ressemblants.

CONCLUSION

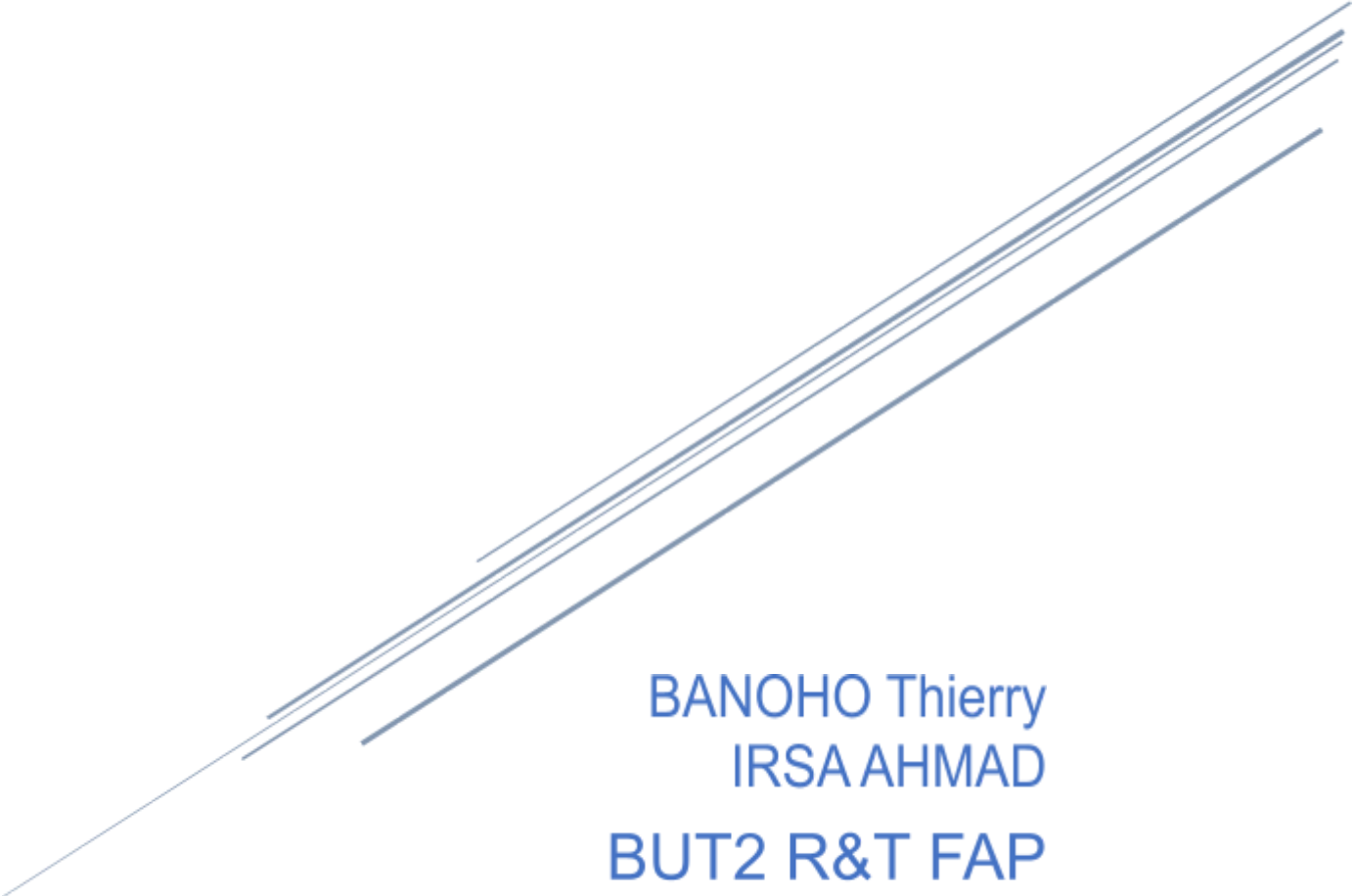
Ce travail pratique nous a permis de mettre en évidence l'importance de l'adaptation d'impédance et des mesures de réflexion dans les lignes de transmission.

En observant les variations des coefficients de réflexion pour différentes charges, ainsi que les changements dans les impédances à différentes fréquences, nous avons pu évaluer l'efficacité des techniques d'adaptation, notamment par l'utilisation d'un stub. Bien que des écarts aient été constatés entre les mesures expérimentales et les résultats théoriques, ces différences peuvent être attribuées à des limitations instrumentales et à des conditions de calibration sous-optimales. Les techniques d'adaptation par stub ont montré une nette amélioration de l'adaptation d'impédance, avec des valeurs de réflexion significativement réduites, notamment dans les plages de fréquences cibles.

Finalement, les valeurs des schémas de rayonnement des antennes ont fourni résultats consistants, établissant la robustesse des modèles théoriques tandis que ce dernier souligne les contraintes venant de la limitée technicité du matériel utilisé. De ce fait, ce TP était une idéal opportunité pour aller plus en profondeur dans la compréhension des principes fondamentaux des lignes de transmission et des antennes en télécommunications.

TP2 – ADAPTATION D'IMPÉDANCE

R403 – Physiques des Télécom- M LEE



BANOHO Thierry
IRSA AHMAD
BUT2 R&T FAP